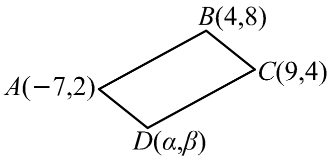
114 學年度四技二專第一次聯合模擬考試
共同科目　數學(B)卷　詳解

數學(B)卷　　114-1-B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
B	A	D	A	C	D	D	B	D	A	B	C	A	B	A	C	D	D	C	C	B	A	D	C	B

1.



$\because ABCD$ 爲平行四邊形　$\therefore \overline{AC}$ 中點 $=\overline{BD}$ 中點

$\Rightarrow (\frac{-7+9}{2},\ \frac{2+4}{2})=(\frac{4+\alpha}{2},\ \frac{8+\beta}{2})$

$\Rightarrow -7+9=4+\alpha$，$2+4=8+\beta$

$\therefore \alpha=-2$，$\beta=-2$，得 $\alpha+\beta=-4$，故選(B)

2. 總利潤 $f(x)=(x-50)(300-2x)-2000$

$=-2x^2+400x-17000$

$=-2(x^2-200x+100^2)-17000+20000$

$=-2(x-100)^2+3000$

當 $x=100$ 時，可得最大利潤爲 3000 元，故選(A)

3. 依題意知

此拋物線經過(0 , 0)且最高點爲(2 , 3)

設此拋物線函數爲 $f(x)=a(x-2)^2+3$

$\because$經過(0 , 0)　$\therefore 0=a(0-2)^2+3$ 得 $a=-\frac{3}{4}$

即 $f(x)=-\frac{3}{4}(x-2)^2+3$

$f(3)=-\frac{3}{4}(3-2)^2+3=\frac{9}{4}$，故選(D)

4. $\overline{OA}=\sqrt{(3-0)^2+(4-0)^2}=5$

$\overline{AB}=\sqrt{(8-3)^2+(4-4)^2}=5$

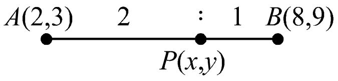
$\overline{BC}=\sqrt{(5-8)^2+(0-4)^2}=5$

$\overline{CO}=\sqrt{(0-5)^2+(0-0)^2}=5$

$\therefore$總飛行距離 $=5+5+5+5=20$，故選(A)

5. $\overline{AP}：\overline{PB}=2：1$

利用分點公式



$x=\frac{2\times 8+1\times 2}{2+1}=6$

$y=\frac{2\times 9+1\times 3}{2+1}=7$

即點 P 坐標爲(6 , 7)，故選(C)

6. $|2x-3|<6$

$\Rightarrow -6<2x-3<6$

$\Rightarrow -3<2x<9$

$\Rightarrow -\frac{3}{2}<x<\frac{9}{2}$

$\therefore x$ 共有 $-1,0,1,2,3,4$ 等 6 個整數解 $\Rightarrow m=6$

$|x+3|>5$

$\Rightarrow x+3<-5$ 或 $x+3>5$

$\Rightarrow x<-8$ 或 $x>2$

$\therefore x$ 的最小正整數解爲 $3\Rightarrow n=3$

$\therefore m+n=9$，故選(D)

7. 依題意知

所求直線爲過 $(1,150.5)$，$(2,150.3)$，$(3,150.1)$，$(4,149.9)$，$(5,149.7)$ 的直線

斜率 $m=\frac{150.3-150.5}{2-1}=-0.2=-\frac{1}{5}$，故選(D)

8. 設坡道的水平長度爲 d 公尺，平台高度爲 0.8 公尺，斜率不得超過 $\frac{1}{12}$

$\Rightarrow \frac{0.8}{d}\le\frac{1}{12}\Rightarrow 0.8\times 12\le d\Rightarrow 9.6\le d$

因此，坡道的水平長度至少需要 9.6 公尺，故選(B)

9. $m_{\overleftrightarrow{AB}}=\frac{1-3}{5-(-1)}=-\frac{1}{3}\Rightarrow m_L=3$

$\overline{AB}$ 中點爲 $(\frac{-1+5}{2},\ \frac{3+1}{2})\Rightarrow(2\ ,2)$

利用點斜式知

$L：y-2=3\times(x-2)$

$\Rightarrow L：3x-y-4=0$

分別將各選項之點代入

(A) $3\times 3-2-4\ne 0$

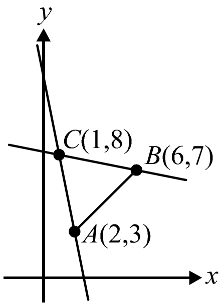
(B) $3\times 3-(-1)-4\ne 0$

(C) $3\times 1-(-3)-4\ne 0$

(D) $3\times 1-(-1)-4=0$

得 $(1,-1)$ 在直線 L 上，故選(D)

10.



$m_{\overleftrightarrow{BC}}=\frac{7-8}{6-1}=-\frac{1}{5}$，$m_{\overleftrightarrow{AC}}=\frac{3-8}{2-1}=-5$

$\because L_2$ 要與 $\overline{AB}$ 相交

$\therefore -5\le m_{L_2}\le -\frac{1}{5}$，即 $m_{L_2}\ne-\frac{1}{7}$，故選(A)

11. $m=\dfrac{5-2}{5-1}=\dfrac{3}{4}$，移動路徑爲 $m=\dfrac{3}{4}$ 且過(1 , 2)的直線
利用點斜式得 $y-2=\dfrac{3}{4}(x-1)$
即 $3x-4y+5=0\Rightarrow c=5$，故選(B)

12. $\because m>0$　$\therefore L$ 爲右上左下的直線
又 L 過點 $(0\,,c)$ 且 $c<0$，故選(C)

13. 總收入 $=P\times Q=P\times(-0.5P+200)\geq 15000$
$\Rightarrow -0.5P^2+200P-15000\geq 0$
$\Rightarrow P^2-400P+30000\leq 0$
$\Rightarrow (P-100)(P-300)\leq 0$
$\Rightarrow 100\leq P\leq 300$
$\therefore \alpha+\beta=100+300=400$，故選(A)

14. 由除法原理可設
$f(x)=(x^2-5x+4)Q_1(x)+x+2$
$=(x^2-5x+6)Q_2(x)+3x+4$
$=(x^2-6x+8)Q_3(x)+ax+b$
$f(4)=(4^2-5\times4+4)Q_1(x)+4+2$
$=(4^2-6\times4+8)Q_3(x)+4a+b$
$\therefore 4a+b=6\cdots$①
$f(2)=(2^2-5\times2+6)Q_2(x)+6+4$
$=(2^2-6\times2+8)Q_3(x)+2a+b$
$\therefore 2a+b=10\cdots$②
由①、②得 $a=-2$，$b=14$
得餘式爲 $-2x+14$，故選(B)

15.
$$\begin{array}{rrrrr|l} 13 & -67 & -23 & +161 & +8 & 5 \\ & +65 & -10 & -165 & -20 & \\ \hline 13 & -2 & -33 & -4, & -12 & \end{array}$$
由餘式定理知 $f(5)=-12$，故選(A)

16. (A) $f(-9)=(-9)^{20}-3^{20}\neq 0\Rightarrow x+9$ 不爲 $f(x)$ 的因式
(B) $f(6)=6^{20}-3^{20}\neq 0\Rightarrow x-6$ 不爲 $f(x)$ 的因式
(C) $x^2-9=(x+3)(x-3)$
$f(3)=3^{20}-3^{20}=0\Rightarrow f(x)$ 有 $x-3$ 的因式
$f(-3)=(-3)^{20}-3^{20}=0\Rightarrow f(x)$ 有 $x+3$ 的因式
$\Rightarrow f(x)$ 有 $(x+3)(x-3)=x^2-9$ 的因式
(D) $f(9)=9^{20}-3^{20}\neq 0\Rightarrow x-9$ 不爲 $f(x)$ 的因式
故選(C)

17. $f(x)+g(x)=(x^3-2x^2+3x-1)+(x^2+x-2)$
$=x^3-x^2+4x-3$
$g(x)+1=x^2+x-1$
$$\begin{array}{r|l} & x-2 \\ \hline x^2+x-1 & x^3-x^2+4x-3 \\ & x^3+x^2-x \\ \hline & -2x^2+5x-3 \\ & -2x^2-2x+2 \\ \hline & 7x-5 \end{array}$$
餘式爲 $7x-5$，故選(D)

18. $(13-0.5)[13^2+13\times0.5+(0.5)^2]$
$=13^3-0.5^3=13^3-0.125$
$\therefore \alpha=0.125$，故選(D)

19.
$$(x^3+3x-8)^2=(x^3+\overset{3x^4}{\overbrace{3x-8)(x^3}}+3x-8)$$
$$\underset{3x^4}{\underbrace{(x^3+3x-8)(x^3+3x}}-8)$$
$\because 3x^4+3x^4=6x^4$
$\therefore x^4$ 項的係數爲 6，故選(C)

20. (A) $b^2-4ac=(-12)^2-4\times3\times4\neq 0$
(B) $b^2-4ac=(-3)^2-4\times1\times4\neq 0$
(C) $b^2-4ac=(-6)^2-4\times9\times1=0$
(D) $b^2-4ac=0^2-4\times1\times4\neq 0$
$\therefore 9x^2-6x+1=0$ 有兩相等的實根，故選(C)

21. 由根與係數關係知
若兩根爲 -2、α
則 $-2\times\alpha=-8$
$\therefore \alpha=4$，故選(B)

22. 設阿得開始起跑 x 秒後追上小瑛
$4x+50=6x$
$\Rightarrow x=25$
$\therefore 6\times25=150$，故選(A)

23. 根據題意，$W=78\Rightarrow W_0-W=2$
阿得每天應攝取的總卡路里
$C=1800-250\times(W_0-W)=1800-250\times2=1300$ 大卡
蛋白質克數爲 $1300\times\dfrac{1}{5}\times\dfrac{1}{4}=65$ 公克，故選(D)

24. 假設長和寬都增加 x 公尺
即新的花圃長爲 $(10+x)$ 公尺，寬爲 $(6+x)$ 公尺
新的花圃面積爲 $(10+x)(6+x)=96$
$\Rightarrow x^2+16x+60=96$
$\Rightarrow x^2+16x-36=0$
$\Rightarrow (x+18)(x-2)=0$
得 $x=-18$ (負不合)或 $x=2$
新的花圃周長 $=2[(10+2)+(6+2)]=40$，故選(C)

25. 設珍珠奶茶一杯原價 x 元
$x+\dfrac{1}{2}x=90$
$\Rightarrow \dfrac{3}{2}x=90$
$\Rightarrow x=60$
$\therefore$ 找回 $100-60=40$ 元，故選(B)